

05 - 09 de Maio de 2025

Função quadrática. Operações com funções. Funções injectivas e suas inversas

1. Para as funções quadráticas dadas,
 - (a) Expresse a função quadrática na forma padrão.
 - (b) Encontre os vértices e as interseções com os eixos x e y
 - (c) Esboce seus gráficos.
 - i. $(\star) f(x) = 2x^2 + 6x$.
 - ii. $f(x) = x^2 + 4x + 3$. $(\star)$
 - iii. $f(x) = -x^2 - 4x + 4$.
 - iv. $f(x) = -4x^2 - 16x + 3$.
 - v. $f(x) = 6x^2 + 12x - 5$.
2. Expressa a função quadrática na sua forma canónica, esboce os seus gráficos e encontre os seus valores máximos e mínimos.
 - (a) $f(x) = x + x^2$.
 - (b) $f(x) = x^2 - 8x + 8$.
 - (c) $(\star) h(x) = 1 - x - x^2$.
 - (d) $h(x) = 3 - 4x - 4x^2$.
3. $(\star)$ Encontre uma função cujo gráfico seja uma parábola com vértice $(3, 4)$ e que passe pelo ponto $(1, -8)$.
4. Determine o valor máximo ou o valor mínimo e o ponto de máximo ou o ponto de mínimo das funções abaixo, definidas em $\mathbb{R}$.
 - (a) $(\star) y = x^2 - \frac{7}{2}x + \frac{5}{2}$.
 - (b) $y = -3x^2 + 12x$.
 - (c) $y = -x^2 + 5x - 7$.
 - (d) $(\star) y = 4x^2 - 8x + 4$.
 - (e) $y = -\frac{x^2}{2} + \frac{4}{3}x - \frac{1}{2}$.
5. Determine o valor de m na função real $f(x) = 3x^2 - 2x + m$ para que o valor mínimo seja $\frac{5}{3}$.
6. $(\star)$ Determine m na função $f(x) = 3x^2 - 4x + m$ definida em $\mathbb{R}$ para que a imagem seja $\text{Im} = \{y \in \mathbb{R} \mid y \geq 2\}$.
7. Determine m na função $f(x) = -\frac{x^2}{3} + mx - \frac{1}{2}$ definida em $\mathbb{R}$ para que a imagem seja $\text{Im} = \{y \in \mathbb{R} \mid y \leq 7\}$.

8. Encontre $f + g$, $f - g$, fg e f/g e os seus domínios.

(a) $(\star) f(x) = \sqrt{4 - x^2}, \quad g(x) = \sqrt{1 + x}.$

(b) $f(x) = \sqrt{9 - x^2}, \quad g(x) = \sqrt{x^2 - 1}.$

(c) $(\star) f(x) = \frac{2}{x+1}, \quad g(x) = \frac{x}{x+1}.$

9. Encontre o domínio das funções

(a) $(\star) f(x) = \sqrt{x} + \sqrt{1 - x}.$

(b) $h(x) = (x - 3)^{-1/4}.$

(c) $k(x) = \frac{\sqrt{x+3}}{x-1}.$

10. Use $f(x) = 3x - 5$ e $g(x) = 2 - x^2$ para avaliar a expressão.

(a) $(\star) f(g(0)).$

(b) $f(f(4)).$

(c) $(f \circ g)(-2).$

(d) $(\star) (f \circ g)(x).$

11. Encontre as funções $f \circ g$, $g \circ f$ e $g \circ g$ e seus domínios.

(a) $f(x) = x - 4, \quad g(x) = |x + 4|.$

(b) $(\star) f(x) = \sqrt[3]{x}, \quad g(x) = \sqrt[4]{x}.$

(c) $f(x) = \frac{2}{x}, \quad g(x) = \frac{x}{x+2}.$

12. Encontre $f \circ g \circ h$.

(a) $f(x) = x^4 + 1, \quad g(x) = x - 5, \quad h(x) = \sqrt{x}.$

(b) $(\star) f(x) = \sqrt{x}, \quad g(x) = \frac{x}{x-1}, \quad h(x) = \sqrt[3]{x}.$

13. Expresse a função na forma $f \circ g$.

(a) $F(x) = \frac{x^2}{x^2 + 2}.$

(b) $(\star) G(x) = |1 - x^2|.$

(c) $(\star) H(x) = \sqrt{1 + \sqrt{x}}.$

14. Expresse a função na forma $f \circ g \circ h$.

(a) $F(x) = \sqrt[3]{\sqrt{x} - 1}$

(b) $G(x) = \frac{2}{(3 + \sqrt{x})^2}.$

15. Determine se a função é injectiva.

(a) $(\star) f(x) = -2x + 4.$

(b) $g(x) = \sqrt{x}.$

- (c) $g(x) = |x|$.
- (d) $h(x) = x^4 + 5$.
- (e) $(\star) f(x) = \frac{1}{x^2}$.
- (f) $f(x) = \frac{1}{x}$.
16. Assuma que f é uma função injectiva.
- (a) i. $(\star)$ Se $f(2) = 7$, encontre $f^{-1}(7)$.
 ii. $(\star)$ Se $f^{-1}(3) = -1$, encontre $f(-1)$.
- (b) $(\star)$ Se $g(x) = x^2 + 4x$ com $x \geq -2$, encontre $g^{-1}(5)$.
17. Use a propriedade da inversa para mostrar que f e g são inversas uma da outra.
- (a) $f(x) = \frac{3-x}{4}$, $g(x) = 3 - 4x$.
- (b) $f(x) = x^2 - 4$, $x \geq 0$,
 $g(x) = \sqrt{x+4}$, $x \geq -4$.
- (c) $(\star) f(x) = \sqrt{4-x^2}$, $0 \leq x \leq 2$; $g(x) = \sqrt{4-x^2}$, $0 \leq x \leq 2$.
18. Encontre a função inversa de f .
- (a) $f(x) = 4x + 7$.
- (b) $f(x) = \frac{1}{x^2}$, $x > 0$.
- (c) $(\star) f(x) = \frac{x-2}{x+2}$.
- (d) $f(x) = (2 - x^3)^5$.
19. Esboce o gráfico de f , use o gráfico de f para esboçar o gráfico de f^{-1} e encontre a inversa f^{-1} .
- (a) $f(x) = 3x - 6$.
- (b) $f(x) = 16 - x^2$, $x \geq 0$.
- (c) $(\star) f(x) = x^3 - 1$.
20. Esboce o gráfico de f e use esta para determinar se a função injectiva.
- (a) $(\star) f(x) = x^3 - x$.
- (b) $(\star) f(x) = |x| - |x - 6|$.
- (c) $f(x) = x|x|$.
21. $(\star)$ Num certo país, o imposto sobre a renda menor ou igual a 20000 meticais é de 10%. Para renda superior a 20000 meticais a taxa é de 2000 meticais e mais 20% do valor acima de 20000 meticais.
- (a) Encontre uma função f que fornece o imposto de renda sobre uma renda x . Expresse f como função definida por partes.
- (b) Encontre f^{-1} . O que f^{-1} representa?
- (c) Quanto de renda seria necessário para pagar um imposto de 10000 meticais?